

**PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN
BIBIT KELAPA SAWIT (*ELAEIS GUINEENSIS* JACQ) VARIETAS DXP
SRIWIJAYA 5 DI PRE NURSERY**

***THE EFFECT OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER APPLICATION ON THE
GROWTH OF OIL PALM (*ELAEIS GUINEENSIS* JACQ) SEEDLINGS OF DXP
SRIWIJAYA 5 VARIETY IN PRE-NURSERY***

Lara Duka¹⁾, Ruarita Ramadhalina Kawaty²⁾, Miranty Trinawaty.³⁾
Mahasiswa Fakultas Pertanian Agroteknologi Universitas Tridinanti,
²⁾Dosen Fakultas Pertanian Agroteknologi, Universitas Tridinanti
Gmail : Laraduka650@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya 5 pada tahap pre nursery. Metode penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (ulangan), setiap satuan percobaan terdiri atas 10 tanaman dengan 3 (tiga) tanaman Sampel. Dengan rancangan perlakuan P0 = tanpa GDM (kontrol), P1= 3 ml POC gdm/L air , P2= 6 ml POC gdm/L air, P3= 9 ml POC gdm/L air , P4= 12 ml POC gdm/L air. Parameter yang di amati meliputi : tinggi bibit (cm), jumlah daun (helai), luas daun tanaman (cm²), diameter batang (mm), jumlah akar (helai), panjang akar (cm), volume akar (mm³). Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dengan dosis 6ml/L air memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit elaeis guineensis jacq varietas DXP Sriwijaya 5 di Pre nursery di bandingkan dengan perlakuan lain nya.

Kata Kunci: kelapa sawit, pupuk organik cair, pre nursery, pertumbuhan bibit, Sriwijaya 5

ABSTRACT

*This study aimed to evaluate the effect of liquid organic fertilizer application on the growth of oil palm seedlings of the Sriwijaya 5 variety at the pre-nursery stage. The method of research was conducted using a Randomized Block Design (RBD) with five (5) treatments and five (5) replications. Each experimental unit consisted of 10 plants, with three (3) sample plants. The treatment design was as follows : P0 = without GDM (control), P1 = 3 ml POC GDM/L water, P2 = 6 ml POC GDM/L water, P3 = 9 ml POC GDM/L water, P4 = 12 ml POC GDM/L water. The observed parameters included : seedling height (cm), number of leaves (strands), leaf area (cm²), stem diameter (mm), number of roots (strands), root length (cm), root volume (mm³). The conclusion of this study showed that the application of liquid organic fertilizer at a dose of 6 ml/L of water had the best effect on the growth of oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq) seedlings of the DXP Sriwijaya 5 variety in the pre-nursery stage compared to other treatments.*

Keywords : oil palm, liquid organic fertilizer, pre-nursery, seedling growth, Sriwijaya 5

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit (*Elais guineensis* Jacq.) merupakan salah satu dari beberapa palma yang menghasilkan minyak industri dan bahan bakar nabati (*biodiesel*). Tanaman kelapa sawit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai komoditas ekspor pertanian terbesar di Indonesia dan berperan penting sebagai sumber penghasilan devisa. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan kesempatan dan menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bahri *et al.*, 2017).

Data Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan pemasaran produksi minyak kelapa sawit *Crude Palm Oil* (CPO) mencapai 49,7 juta ton pada 2021, jumlahnya meningkat 2,92% dibandingkan pada 2020 yang sebesar 48,3 ton. Berdasarkan status perusahaan, produksi minyak kelapa sawit terbesar berasal dari perusahaan besar swasta yakni 30,72 ton pada 2020. Sementara yang berasal dari perkebunan rakyat tercatat sebesar 16,75 juta ton, naik 2,7%, lalu produksi minyak kepala sawit yang berasal dari perusahaan negara sebesar 2,2 juta ton naik 2,36%, hal ini sejalan dengan luasnya areal sebagian besar tanaman kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta dengan luas 30,7 juta hektar pada 2020 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021).

Pembibitan tanaman kelapa sawit ada 2 (dua) tahap yaitu *pre nursery* merupakan pembibitan awal yang dimulai dari penanaman pada polybag kecil sampai umur 3 (tiga) bulan sedangkan *main nursery* adalah ketika umur pembibitan sudah masuk 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan menggunakan polybag besar.

Bibit akan siap tanam pada umur 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan di *Pre Nursery* dan *Main Nursery* merupakan tahap kedua dari sistem pembibitan 2 (dua)

tahap yang berlangsung 6 (enam) bulan sampai 9 (sembilan) bulan (Rizki, 2019).

Tahap pembibitan awal, pemberian pupuk memiliki peran krusial dalam memastikan pertumbuhan optimal tanaman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk, diantaranya: kandungan unsur hara, dosis, jenis pupuk dan waktu pemupukan (Wahid, 2020).

Jenis pupuk dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan atau kompos (humus) berbentuk padat yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk buatan yang dibuat oleh manusia dan memiliki berbagai macam jenis kandungan unsur pupuknya, bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah (Marsono, 2013).

Pupuk Organik Cair (POC) merupakan pupuk organik cair serbaguna yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, meningkatkan daya tahan toleransi tanaman terhadap penyakit dan menghasilkan tanaman yang lebih kuat pada kondisi yang ekstrim, pupuk organik cair menstimulasi aktivitas mikroba di dalam tanah yang menghasilkan unsur-unsur makro seperti Nitrogen, Fosfor dan Kalium (Yunidawati, 2020).

Pupuk GDM merupakan nutrisi mikroba pengurai bahan organik dan meningkatkan kesuburan tanah, pupuk GDM juga membantu proses penghancuran limbah organik dan berperan memperbaiki struktur tanah serta menetralkan pH tanah. Kandungan unsur hara pupuk cair GDM pH (6,90 mg/l), C-Organik (2,5 mg/l), N-Total (1060 mg/l), Bahan Organik (0,076 mg/l), P (50,001 mg/l), K (1300 mg/l), Na (285 mg/l), Ca (32,6 mg/l), Mg (1,89 mg/l), Fe (2,26 mg/l), Cu (0,25 mg/l), Zn (0,65 mg/l), Mn (0,10 mg/l), B (67,20 ppm), Co (2,50 ppm), Mo (20,25 ppm), P (0,03%) (Agrofarm, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Ramadhan (2023), tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) yang diberi pupuk organik cair Nasa dengan dosis 6 ml/l air, pada tanaman tersebut menunjukkan pengaruh baik menghasilkan tinggi tanaman setinggi 24,08 cm, jumlah daun sebanyak 4,93 helai, diameter batang sebesar 10,35 mm, luas daun seluas 516,12 cm², panjang akar sepanjang 33,30 cm, jumlah akar sebanyak 8,50 helai dan volume akar 19,85 cm³.

Rumusan Masalah

Bagaimana respon pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) varietas DxP Sriwijaya 5 akibat pemberian Pupuk Organik Cair GDM pada pembibitan *pre nursery*.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) varietas DxP Sriwijaya 5 akibat pemberian Pupuk Organik Cair GDM pada pembibitan *pre nursery*.

Hipotesis

Diduga pemberian Pupuk Organik Cair GDM dengan konsentrasi 6ml/l air berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) varietas DxP Sriwijaya 5 di pembibitan *pre nursery*.

PELAKSANAAN PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti, terletak di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian telah dilaksanakan pada minggu ke-2 (dua) bulan September 2024 sampai minggu ke-2 (dua) bulan Desember 2024.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecambah benih kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) varietas DxP Sriwijaya 5, Pupuk Organik Cair (POC) GDM, polybag ukuran 20 cm x 20 cm.

Alat yang digunakan adalah cangkul, ayakan, waring, kayu, parang, paku, palu, gergaji, meteran, alat pengukur luas daun *Leaf Area Meter* (LAM), ember, gembor dan alat tulis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan, setiap satuan percobaan terdiri atas 10 tanaman dengan 3 (tiga) tanaman sampel, maka jumlah tanaman yang diteliti adalah sebanyak 250 tanaman.

1. Rancangan Perlakuan

Perlakuan yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah konsentrasi pupuk organik cair (POC) GDM pada pembibitan kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) Varietas DXP Sriwijaya 5 sebagai berikut:

P0 = tanpa GDM (Kontrol)

P1 = 3 ml POC GDM/L air

P2 = 6 ml POC GDM/L air

P3 = 9 ml POC GDM/L air

P4 = 12 ml POC GDM/L air

2. Rancangan Respon

Peubah yang diamati pada penelitian ini meliputi:

a. Tinggi Bibit (cm)

b. Jumlah Daun (helai)

c. Luas Daun Tanaman (cm²)

d. Diameter Batang (mm)

e. Jumlah Akar (helai)

f. Panjang Akar (cm)

g. Volume Akar (mm³)

3. Rancangan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diuji dengan menggunakan analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK),

Keterangan :

KTG = Kuadrat Tengah Galat
 $\bar{y}$ = Rerata umum dari seluruh data
 KK = Koefisien Keragaman

A. Cara Kerja

1. Persiapan Lahan di Pembibitan
2. Persiapan Media Tanam
3. Penanaman
4. Pemberian Pupuk Organik Cair GDM
5. Pemeliharaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil pengamatan rata-rata semua parameter dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 33. Hasil analisis keragaman terhadap semua perubahan yang diamati dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman untuk Semua Parameter yang Diamati.

Parameter yang diamati	F hitung
1. Tinggi Bibit (cm)	
Umur 28 HST	66,18 ^{sn}
Umur 42 HST	23,34 ^{sn}
Umur 56 HST	14,06 ^{sn}
Umur 90 HST	43,08 ^{sn}
2. Jumlah Daun (Helai)	
Umur 28 HST	3,32 ^{sn}
Umur 42 HST	5,04 ^{sn}
Umur 56 HST	6,43 ^{sn}
Umur 90 HST	19,49 ^{sn}
1. Luas Daun (cm²)	40,74 ^{sn}
4. Diameter Batang (mm)	22,68 ^{sn}
5. Jumlah Akar (Helai)	6,80 ^{sn}
6. Panjang Akar (cm)	9,94 ^{sn}
7. Volume akar (cm³)	6,57 ^{sn}
F Tabel 5% =3,01	
F Tabel 1% =4,77	

Keterangan : HST = Hari Setelah Tanam

KK = Koefisien Keragaman

sn = sangat nyata

n = nyata tn = tidak nyata

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap parameter pengamatan tinggi

tanaman umur 28 hst, 42 hst, 56 hst dan 90 hst. Jumlah daun pada umur 28 hst, 42 hst, 56 hst dan 90 hst. Luas daun pada umur 90 hst. Diameter batang pada umur 90 hst. Jumlah akar pada umur 90 hst. Panjang akar pada umur 90 hst dan volume akar pada umur 90 hst.

a. Tinggi Bibit (cm)

Hasil pengamatan rata-rata tinggi bibit tanaman dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 6 sampai Lampiran 13. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi bibit tanaman. Hasil uji beda antar perlakuan berdasarkan uji BNJ 1% dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair GDM terhadap Tinggi Bibit (cm).

Perlakuan	28 hst		42 hst		56 hst		90 hst	
P0	5,28	A	13,13	A	18,10	A	20,42	A
P1	6,02	AB	13,60	A	21,04	C	19,68	A
P2	8,16	C	16,78	B	25,20	D	23,30	B
P3	7,42	C	13,74	A	20,64	C	20,70	A
P4	6,54	B	14,15	A	19,62	B	20,49	A
BNJ0,01	0,74		1,57		0,77		1,12	

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/ liter air) pada umur 28 hst menghasilkan tinggi bibit tanaman yaitu 8,16 cm, yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan P3.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/ liter air) pada umur 42 hst menghasilkan tinggi bibit tanaman yaitu 16,78 cm, yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1, P3 dan P4.

b. Jumlah Daun (Helai)

Hasil pengamatan terhadap jumlah daun dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 14 sampai Lampiran 21. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk

GDM berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Berdasarkan uji $BNJ_{0,01}$ dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh Pemberian POC GDM terhadap Jumlah Daun (helai).

Perlakuan	28 hst	42 hst	56 hst	90 hst
P0				
P1	1,73	A	2,26 AB	3,00 A
P2	1,80	A	2,13 A	3,00 A
P3	2,07	A	2,73 B	3,46 B
P4	2,00	A	2,46 AB	3,00 A
P4	1,93	A	2,33 AB	3,07 A
BNJ 1%	0,41	0,53	0,42	0,40

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 28 hst menghasilkan jumlah daun sebanyak yaitu 2,07 helai yang berbeda sangat nyata terhadap P0, P1, P3, dan P4.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 42 hst menghasilkan jumlah daun sebanyak yaitu 2,73 helai yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P3, dan berbeda tidak nyata dengan P4.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 56 hst menghasilkan jumlah daun sebanyak yaitu 3,46 helai yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1, P3, dan P4.

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 90 hst menghasilkan jumlah daun sebanyak yaitu 3,86 helai yang berbeda sangat nyata terhadap P0, P1, P3, dan P4

c. Luas Daun Tanaman (cm^2)

Hasil pengamatan terhadap luas daun dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 22 sampai Lampiran 23. Hasil

analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap luas daun tanaman. Berdasarkan uji $BNJ_{0,01}$ dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair GDM terhadap Luas Daun (cm^2).

Perlakuan	Rata-rata	$BNJ_{0,01} = 210,12$
P0	215,83	A
P1	473,71	BC
P2	880,41	D
P3	563,69	C
P4	335,50	AB

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa pemberian Pupuk Organik Cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 90 hst menghasilkan luas daun tanaman sebesar yaitu 880,41 mm, yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1, P3 dan P4.

d. Diameter Batang (mm)

Hasil pengamatan terhadap diameter batang dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 22 dan Lampiran 29. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair GDM berpengaruh sangat nyata terhadap diameter batang. Berdasarkan uji $BNJ_{0,01}$ dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair GDM terhadap Diameter Batang (mm).

Perlakuan	Rata-rata	$BNJ_{0,01} = 1,02$
P0	5,78	A
P1	6,62	AB
P2	7,96	C
P3	7,23	BC
P4	5,88	A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air). Pada umur 90 hst menghasilkan diameter batang sebesar yaitu (7,96 mm) yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan P3.

e. Jumlah Akar (helai)

Hasil pengamatan terhadap jumlah akar dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 26 sampai Lampiran 27. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh nyata terhadap jumlah akar. Berdasarkan uji BNJ $_{0,01\%}$ dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh Pemberian POC GDM terhadap Jumlah Akar (cm)

Perlakuan	Rata-rata	BNJ $_{0,01} = 0,99$
P0	2,66	B
P1	2,60	A
P2	3,73	B
P3	2,73	A
P4	2,60	A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 90 hst menghasilkan jumlah akar 3,73 helai, yang berbeda sangat nyata dengan P1, P3 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan P0.

f. Panjang Akar (cm)

Hasil pengamatan terhadap panjang akar dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 28 sampai Lampiran 29. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk GDM berpengaruh sangat nyata terhadap panjang akar. Berdasarkan uji BNJ $_{0,01}$ dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair GDM terhadap Panjang Akar (cm).

Perlakuan	Rata-rata	BNJ $_{0,01} = 4,72$
P0	32,06	A
P1	34,66	A
P2	39,66	B
P3	36,06	AB
P4	34,20	A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6ml/liter air) pada umur 90 hst menghasilkan panjang akar sebanyak 39,66 cm, yang berbeda sangat nyata dengan P0, P1, dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan P3.

g. Volume Akar (mm³)

Hasil pengamatan terhadap volume akar dan analisis keragaman dapat dilihat pada Lampiran 30 sampai Lampiran 31. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk GDM berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar. Berdasarkan uji BNJ $_{0,01}$ dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair GDM terhadap Volume Akar (mm³).

Perlakuan	Rata-rata	BNJ $_{0,01} = 0,77$
P0	2,06	A
P1	2,53	AB
P2	3,00	B
P3	2,53	AB
P4	2,13	A

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 1%.

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM pada P2 (6 ml/liter air) pada umur 90 hst menghasilkan volume akar 3,00 cm³ yang berbeda sangat nyata

dengan P0 dan P4, tetapi berbeda tidak nyata dengan P1 dan P3.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada umur 28 hst menunjukkan pengaruh sangat nyata pada parameter yang diamati yaitu tinggi bibit (cm), jumlah daun (helai) dan luas daun tanaman (cm^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlakuan pupuk organik cair GDM pada perlakuan P2 dengan konsentrasi (6 ml/liter air) dapat memberikan pertumbuhan terbaik pada bibit kelapa sawit di *pre Nursery*.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi bibit. Hasil uji BNJ 0,01% pada Tabel 3 menunjukkan pemberian POC GDM pada perlakuan P2 tinggi bibit setinggi (23,30 cm). Hal ini diduga karena pemberian pupuk organik cair GDM mengandung unsur hara N-Total (1060 mg/l) yang optimal untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit pada *pre nursery*. Menurut Sufardi (2019), unsur hara N total adalah unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman terutama bagi pertumbuhan tinggi tanaman.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun. Hasil uji BNJ 0,01% pada Tabel 4 menunjukkan pemberian POC GDM perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P3 dan P4. Menurut Dahlan (2008), pupuk organik cair GDM mampu memberikan unsur hara C-Organik (1060 mg/l) yang dibutuhkan dalam pembentukan jumlah daun, salah satu faktor pertumbuhan diterima oleh tanaman adalah pemupukan yang menyebabkan laju fotosintesis meningkat. Kandungan unsur hara makro dan mikro juga membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap luas daun. Hasil uji BNJ 0,01% pada Tabel 6 menunjukkan pemberian POC GDM pada perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan luas daun tanaman seluas $42,81 \text{ cm}^2$ bila dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P3 dan P4. Menurut Nurmawati *et al.*, (2013), luas permukaan daun akan berinteraksi dengan tingkat produktivitas.

Tanaman, semakin luas permukaan daun maka proses fotosintesis akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap diameter batang. Hasil uji BNJ 0,01% pada Tabel 5 menunjukkan pemberian POC GDM perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan diameter batang sebesar 7,96 mm bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Menurut Astuti (2015), penambahan diameter batang tidak terlepas dari unsur hara Kalium pada pupuk organik yang diberikan. Unsur hara Kalium berfungsi mempercepat pertumbuhan jaringan meristem terutama pada batang tanaman kelapa sawit dan menguatkan batang supaya tidak mudah roboh. Unsur hara P dan K yang tersedia membantu pembentukan karbohidrat dengan baik dan translokasi pati ke lingkaran batang sawit akan semakin lancar sehingga membentuk lingkaran batang bibit kelapa sawit dengan baik.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah akar. Hasil uji BNJ 0,01% pada Tabel 7 menunjukkan pemberian POC GDM perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan jumlah akar sebanyak 3,72 helai pada bibit kelapa sawit *pre nursery* bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan akar tanaman bibit kelapa sawit yang baik seperti jumlah akar primer terbanyak dan panjang akar yang

terpanjang. Pupuk organik cair GDM mengandung unsur hara P (50,001 mg/l) yang telah memenuhi hara pertumbuhan jumlah akar. Menurut Pudji (2018), unsur hara P berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan akar tanaman muda.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap panjang akar. Hasil uji BNT 0,01% pada Tabel 7 menunjukkan pemberian POC GDM pada perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan panjang akar sepanjang 39,66 cm, dan jumlah akar sebanyak 4 helai pada pembibitan kelapa sawit dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga karena pupuk organik GDM mengandung unsur hara P sebesar 0,03% yang cukup untuk pertumbuhan akar. Hasil penelitian Suryanto (2016), unsur P merupakan komponen penting yang berperan untuk pembentukan dan perkembangan akar tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian POC GDM berpengaruh sangat nyata terhadap volume akar. Hasil uji BNT 0,01% pada Tabel 9 menunjukkan pemberian POC GDM pada perlakuan P2 (6 ml/liter air) menghasilkan volume akar 3,00 mm³ bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan akar tanaman bibit kelapa sawit yang baik seperti jumlah akar primer terbanyak dan panjang akar yang terpanjang. Pupuk organik cair GDM mengandung unsur hara P sebesar 0,03 % telah memenuhi hara pertumbuhan volume akar. Menurut Pudji (2018), unsur hara P berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan akar tanaman muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik cair GDM memberikan pengaruh

yang baik terhadap pertumbuhan pembibitan tanaman kelapa sawit DXP SWJ 5. Pemberian dosis pupuk organik

cair GDM 6 ml/liter air. Perlakuan P2 menghasilkan tinggi bibit setinggi 23,30 cm, jumlah daun sebanyak 3,86 helai, luas daun seluas 42,81 cm², diameter batang sebesar 7,96 mm, jumlah akar 3,73 helai, panjang akar sepanjang 39,66 cm dan volume akar 3,00 mm³.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk memberikan pupuk organik cair GDM sebanyak 6 ml/liter air pada pembibitan kelapa sawit DXP SWJ 5 pada polibag.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrofarm. 2020. Lebih Cepat Panen, GDM Organik Gencar Meningkatkan Kualitas Pertanian Organik. Diakses di <https://www.agrofarm.co.id/2020/06/lebih-cepat-panen-gdm-organik-gencar-meningkatkan-kualitas-pertanianorganik/>, pada tanggal 4 April 2023.
- Anonim. 2022. Tani Makmur Nusantara. Diakses dari <https://www.tanimakmur.com/2022/02/bibit-benih-kecambah-polong-kelapa.html?m=1>, pada tanggal 4 April 2023.
- Astuti. 2015. Uji Beberapa Konsentrasi Pupuk Cair GDM pada Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Pembibitan Awal. Jakarta. Diakses di <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/5a3d0448122bc6753c95353/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2020.html>, pada tanggal 8 Januari 2025.
- Bahri, S., Mulyani, C., Alfarizi, S. 2017. Respon Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Main Nursery

- pada Media Tanam Sub Soil terhadap Bahan Pembenah Tanah dan Pupuk Organik. *Agrosamudra*, 4(1), 45–57. Diakses di <https://ejurnalunsam.id/index.php/jagrs/article/view/841>., pada tanggal 7 April 2023.
- Dahlan. 2008. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) jurnal agrisistem vol 4(2). 25-38. Diakses di <https://ejurnalunsam.id/index>., Pada tanggal 8 Februari 2025.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019–2021. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta. Diakses di <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2021/04/BUKU-STATISTIK-PERKEBUNAN-2019-2021-OK.pdf>., pada tanggal 7 April 2023.
- Hanafiah, Ali. 2004. Rancangan Percobaan Teori dan Aplikasi. Diakses dari: <https://www.worldagroforestry.org/publication>., pada tanggal 14 Oktober 2023.
- Hartono. 2002. Budidaya. Pemanfaatan dan Analisa Usaha dan Pemasaran Kelapa Sawit. Penebar Swadaya. Jakarta. Diakses di <https://ditjenbpun.deptan.go.id>, pada tanggal 14 Oktober 2023.
- Iqbal, Purnomo. 2019. Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Melon (*Cucumis melo* L.) pada Komposisi Media Tanam dan Frekuensi Pemupukan yang Berbeda. *JIPI*. 21(2), 108-114. Diakses di <https://doi.org/10.31186/jipi.21.2.108-114>., pada tanggal 11 Juli 2024.
- Kementerian Pertanian. 2015. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Kesuburan Tanah. Diakses <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1059>., pada tanggal 8 Februari 2025.
- Lokha, J., Purnomo, D., Sudarmanto, B., dan Irianto, V. T. 2021. P Agri Humanis: *Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 2(1), 47–54. Diakses di <https://www.neliti.com/id/publications/360341/peranan-pupuk-organik-GDM-untuk-mendukung-program-krpl-di-kwt-melati-kelurah>., pada tanggal 7 Agustus 2023.
- Lubis, R.E., dan Widanarko, A. 2011. Buku Pintar Kelapa Sawit. Penyunting: Opi Nofiandi. Agro Media Pustaka. Jakarta. Diakses di <http://scholar.unand.ac.id/17231/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>., pada tanggal 7 April 2023.
- Maja, I. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) terhadap Pemberian Pupuk Kascing dan Limbah Cair Tahu di Pre Nursery. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/400>., pada tanggal 8 April 2023.
- Marsono, P. L. 2013. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Edisi Revisi. Jakarta. Diakses dari <https://www.penebarswadaya.com/shop/teknologi/pertanian-dan-industri/petunjuk-penggunaan-pupuk-revisi>., pada tanggal 8 April 2023.
- Mawardati. 2017. Agribisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Analisis Aspek Teknis, Manajemen dan Pemasaran

- pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat). Diakses dari https://repository.unimal.ac.id/3676/1/BU_KU_Sawit.pdf, pada tanggal 8 April 2023.
- Nurmayulis., Utama P., Pohan S. 2013. Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) yang diberi Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit. [jurnal]. Diakses di <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/agroteknologi/viewfile/1373/1201>. pada tanggal 8 Januari 2025.
- Pudji. 2016. Unsur Hara Kebutuhan Tanaman. Diakses di <https://pertanian.pontianakkota.go.id/artikel/52-unsur-hara-kebutuhan-tanaman-.html>, pada tanggal 8 Februari 2025.
- Putri, C.A. Murti, A. Adhi, S.P. 2020 Konsentrasi Pupuk Organik Cair (POC) GDM dan Teknik Aplikasi terhadap Pembibitan Tanaman Kelapa Sawit. Universitas Tidar. Diakses di <https://jurnalpolitanipk.ac.id/index.php/LUMBUNG/article/download/232/120>, pada tanggal 8 Februari 2025.
- Ramadhan, R.A. 2023. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) DXP SJ 5 pada Pembibitan Pre Nursery. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Tridianti. Diakses dari <http://repository.univ-tridianti.ac.id/6510/8/BAB%201.pdf>, pada tanggal 7 Oktober 2023.
- Ritamoni, 2012. Pupuk Organik Cair. Agromedia Pustaka. Jakarta. Diakses di <https://eprints.ums.ac.id/45632/8/daftar%20pustaka.pdf>, pada tanggal 11 Februari 2025.
- Rizki, M. 2019. Teknik Budidaya Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq). pada Tahapan Pre Nursery dan Main Nursery. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/438008307/laporan-magang-Rizki-Piliang-pdf>, pada tanggal 7 April 2023.
- Saryono, Sastro. 2008. Budidaya Kelapa Sawit. Penyunting: Fuad Izzudin. Gromedia Pustaka. Jakarta. Indonesia. Diakses di <https://pusdantb.inlislitentb.com/opac/detail-opac?id=38447>, pada tanggal 26 Juni 2024.
- Satar. 2014. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir). Jurnal Bioplantae, 3(1):17–24. Diakses di <https://online-journal.unja.ac.id/bioplante/article/view/2586>, pada tanggal 11 Juli 2024.
- Sitompul. 2006. Lembaga Pelatihan Perkebunan Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia (Lp2- P3ri) PTPN Nusantara VII. Diakses dari <https://www.elaeis.co/berita/baca/tingkatkan-kapabilitas-mandor-tanaman-sawit-ikut-pelatihan-teknis>, pada tanggal 7 April 2023.
- Sufardi. 2019. Sifat Fisik Tanah pada Replanting Perkebunan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) Kecamatan Sosa Sumatera Utara. Suryanto, T. (2016). Penggunaan Media Tumbuh dan Jenis Wadah Alternatif untuk Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di

Pembibitan. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Diakses di <https://repository.uin-suska.ac.id/16067/>, pada 7 April 2023.

Suryanto, T. 2016. Penggunaan Pupuk Organik Cair untuk Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Pembibitan. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Diakses di <https://journal.pnc.ac.id/>, pada 7 April 2023.

Wahid. 2020. Dasar-dasar Pertanian. Diakses di <https://tipspetani.com/category/dasar-dasar-pertanian/>, pada tanggal 3 Juli 2024.

Yunidawati, W. 2020. Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kangkung (*Ipomoea reptans* P.) terhadap Pemberian Pupuk Organik Cair GDM dan Dolomit. Jurnal Insituti Politeknik Ganesa Medan Juripol, Volume 3 No.2 Oktober 2020. Diakses dari [https : // jurnal.polgan.ac.id/index.php/ juripol/ article/download/ 10840/445](https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/download/10840/445)., pada tanggal 7 April 2023.